

Espaces probabilisés finis

Calculs de probabilités

Exercice 27.1 (★)

Roger est un joueur de tennis de très haut niveau, Éric un joueur du dimanche. On vous propose de jouer trois parties contre les deux, alternativement, et de vous donner un prix si vous gagnez deux parties consécutives. Avez-vous intérêt à jouer Roger, Éric puis Roger, ou Éric, Roger puis Éric ?

Exercice 27.2 (★)

Une urne contient 9 boules numérotées de 1 à 9. On tire deux boules de cette urne. Calculer la probabilité d'obtenir des numéros de la même parité dans les différents cas suivants :

- (i) tirages simultanés ; | (ii) tirages sans remise ; | (iii) tirages avec remise.

Exercice 27.3 (★★)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel non nul. On effectue n lancers indépendants d'une pièce pour laquelle la probabilité d'obtenir pile est p , avec $p \in]0, 1[$. On pose $q = 1 - p$.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois pile ?
2. Quelle est la probabilité qu'au cours de ces n lancers, face ne soit jamais suivi de pile ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir le premier face au n -ème lancer ? Et le k -ème face au n -ème lancer ?

Exercice 27.4 (★★)

On lance 6 fois un dé équilibré. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu une fois chaque face ?

Exercice 27.5 (★★)

Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé fini. On note alors C l'événement « un et un seul des événements A ou B est réalisé ».

1. Exprimer C en fonction de A et B .
2. Prouver que $P(C) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.

Exercice 27.6 (★★ - Paradoxe des anniversaires)

Dans un groupe de n personnes, on considère que chaque personne a autant de chance d'être née chacun des 365 jours de l'année. Quelle est la probabilité que deux personnes aient leur anniversaire le même jour ?

Un calcul numérique prouve que pour $n \geq 23$, cette probabilité est supérieure à $1/2$. C'est ce que l'on nomme paradoxe des anniversaires, car cela contredit l'intuition qui voudrait qu'il faille bien davantage de personnes.

Exercice 27.7 (★★)

Soit n un entier supérieur ou égal à 1, et $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ l'ensemble des entiers compris entre 1 et n .

On choisit au hasard deux parties A et B de E , toutes les parties, y compris la partie vide, ayant la même probabilité d'être choisie. Calculer la probabilité de l'événement $[A \cap B = \emptyset]$.

Exercice 27.8 (★★)

On lance $n \geq 2$ fois une pièce équilibrée, et on considère les événements :

- A : « on obtient au plus une fois pile »,

- B : « les résultats des différents lancers ne sont pas tous identiques ».

Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 27.9 (★★)

À quelle(s) condition(s) sur les réels x et y existe-t-il une probabilité P sur l'ensemble à 3 éléments $\Omega = \{a, b, c\}$ vérifiant :

$$P(\{a, b\}) = x \quad \text{et} \quad P(\{b, c\}) = y.$$

Exercice 27.10 (★★★★ - Oral Centrale PC)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient $2n$ boules, n blanches et n noires. On tire les boules deux par deux jusqu'à vider l'urne. Quelle est la probabilité qu'à chaque tirage, on ait obtenu une boule blanche et une boule noire ?

Exercice 27.11 (★★★★ - Indicatrice d'Euler)

Soit $n = p_1^{\alpha_1} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$ un entier naturel non nul, décomposé en produit de facteurs premiers. On note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers avec n . On se propose de montrer que :

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

Soit $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$ muni de la probabilité uniforme P .

1. Si d est un diviseur de n , on note D_d l'ensemble des multiples de d dans Ω . Calculer $P(D_d)$.
2. Montrer que $D_{p_1}, \dots, D_{p_r}$ sont mutuellement indépendants.
3. En déduire la formule pour $\varphi(n)$.

Exercice 27.12 (★★★★★)

Une urne contient $4n + 2$ boules numérotées de 1 à $4n + 2$. On tire $2n + 1$ boules sans remise. Quelle est la probabilité que la somme des numéros des boules tirées soit strictement supérieure à la somme des numéros des boules restantes ?

Exercice 27.13 (★★★★★ - Problème des chapeaux)

On considère le problème suivant : n personnes laissent leurs chapeaux au vestiaire. En repartant, chaque personne reprend un chapeau au hasard. Quelle est la probabilité qu'aucun ne reprenne son propre chapeau ?

1. Donner un espace probabilisé modélisant cette expérience aléatoire.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 2$ et pour tout événement $A_1, \dots, A_n$:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n \left((-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) \right).$$

3. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose A_i l'ensemble des permutations qui fixent i .
 - (a) Soient $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$. Déterminer le cardinal de l'ensemble $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}$.
 - (b) En déduire $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)$.
4. Conclure. Quelle est approximativement la probabilité qu'aucune personnes n'ait repris son chapeau quand n est grand ?

Formules des probabilités totales et de Bayes

Exercice 27.14 (★)

On dispose de trois urnes contenant des boules blanches et noires : $\mathcal{U}_1$ contient 2 boules blanches et 3 noires, $\mathcal{U}_2$ contient 4 blanches et 2 noires, $\mathcal{U}_3$ contient 6 blanches et 1 noire.

- On choisit une urne au hasard et on tire une boule.
 - Quelle est la probabilité qu'elle soit blanche ?
 - On tire une boule blanche. Quelle est la probabilité que le tirage se soit effectué dans l'urne $\mathcal{U}_1$?
- On effectue à présent trois tirages successifs selon le protocole suivant :
 - on tire une boule dans $\mathcal{U}_1$, on note la couleur, on remet la boule dans $\mathcal{U}_2$,
 - on tire une boule dans $\mathcal{U}_2$, on note la couleur, on remet la boule dans $\mathcal{U}_3$,
 - on tire une boule dans $\mathcal{U}_3$ et on note la couleur.

Déterminer la probabilité que les trois boules tirées soient de la même couleur.

Exercice 27.15 (★★)

Une puce se déplace aléatoirement dans l'ensemble des sommets d'un triangle ABC de la façon suivante : si à l'instant n elle est sur l'un quelconque des trois sommets, alors à l'instant $n + 1$, soit elle y reste avec une probabilité de $2/3$, soit elle saute sur l'un des deux autres sommets, et ceci avec la même probabilité pour chacun de ces deux sommets. Initialement (c'est-à-dire à l'instant 0), la puce se trouve en A .

On définit, pour tout n de $\mathbb{N}$ les événements A_n (resp. B_n , C_n) « la puce se trouve en A (resp. en B , en C) à l'instant n », et les probabilités $a_n = P(A_n)$, $b_n = P(B_n)$ et $c_n = P(C_n)$.

- Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_{n+1} , b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n , b_n et c_n .

En déduire une matrice $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$.

- En remarquant que $6M - 3I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, calculer M^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- En déduire une expression de a_n , b_n et c_n en fonction de n .

Exercice 27.16 (★★)

On dispose de $n + 1$ urnes $U_0, U_1, \dots, U_n$, qui contiennent chacune n boules : l'urne U_k contient k boules bleues et $n - k$ boules rouges. On choisit une urne au hasard (et de manière équiprobable), et on tire simultanément deux boules dans cette urne.

- Quelle est la probabilité que les deux boules soient bleues ?
- On a tiré deux boules, et les deux sont bleues. Quelle est la probabilité que le tirage ait eu lieu dans l'urne U_k ?

Exercice 27.17 (★★ - Le concierge alcoolique)

Un concierge possède 10 clés sur son trousseau, dont une seule ouvre la porte devant laquelle il se trouve. On note A_k l'événement « la k -ème clé essayée par le concierge est la première à ouvrir la porte ».

- Le concierge essaie les clés sans remise, calculer $P(A_k)$ pour $1 \leq k \leq 10$.
- Le concierge essaie les clés avec remise, calculer $P(A_k)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.
- Le concierge est ivre un jour sur trois. Lorsque c'est le cas, il essaie les clés avec remise, et les autres jours, il les essaie sans remise. Calculer $P(A_k)$.
- Aujourd'hui, il a fallu 6 essais au concierge pour ouvrir sa porte. Quelle est la probabilité qu'il soit ivre ? Même question avec 11 essais.

Exercice 27.18 (★★ - Banque CCINP)

On dispose de 100 dés dont 25 sont pipés. Pour chaque dé pipé, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 lors d'un lancer vaut $\frac{1}{2}$.

1. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé et on obtient le chiffre 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé ?
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé n fois et on obtient n fois le chiffre 6. Quelle est la probabilité p_n que ce dé soit pipé ?
3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$. Interpréter ce résultat.

Exercice 27.19 (★★★)

On dispose de n urnes $U_1, U_2, \dots, U_n$, et on dispose 3 boules dans chaque urne.

Dans l'ensemble des $3n$ boules, une seule est bleue, les autres sont rouges.

Sachant que l'on a tiré sans remise deux boules rouges dans l'urne U_1 , quelle est la probabilité que la boule bleue se trouve dans l'urne U_2 ?

Exercice 27.20 (★★★★ - Oral HEC)

On s'intéresse à la survie d'une espèce pour laquelle un individu admet 3 descendants avec la probabilité $\frac{1}{8}$, 2 descendants avec la probabilité $\frac{3}{8}$, 1 descendant avec la probabilité $\frac{3}{8}$ et aucun descendant avec la probabilité $\frac{1}{8}$, indépendamment de ses congénères. À l'instant initial, on suppose que la population est composée d'un seul individu. Par conséquent, l'espèce s'éteindra au bout de la première génération avec une probabilité de $x_1 = \frac{1}{8}$.

1. Déterminer la probabilité x_2 qu'il n'y ait aucun individu à la deuxième génération.
2. On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, x_n la probabilité pour qu'il n'y ait aucun individu à la n -ème génération. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, x_{n+1} = \frac{1}{8}x_n^3 + \frac{3}{8}x_n^2 + \frac{3}{8}x_n + \frac{1}{8}.$$

3. Étudier la suite (x_n) et montrer qu'elle converge vers $-2 + \sqrt{5}$. Interpréter ce résultat.